

GUIA TECNICA WONDERGREEN

TOMATE CHONTO BAJO INVERNADERO

Primera version tecnica: integra el sistema Wondergreen, el antecedente Sonsón y referencias de AGROSAVIA e ICA para tomate protegido en Colombia.

V1 tecnica - Agosto 2026

Diagnostico - etapas - riego/fertirriego - aplicacion - fitosanidad - seguimiento

Que sabemos y que no debemos sobreactuar

Antecedente interno 2024

El memorando planeo tomate chonto bajo invernadero para aproximadamente 7.000 plantas y cerca de 2 ha. Los insumos del piloto eran compartidos entre varios cultivos, no exclusivos para tomate.

Seguimiento recuperado

El dossier posterior confirma tomate en invernadero dentro del plan, pero lo mantiene como antecedente exploratorio y sin resultados estructurados.

Base tecnica externa

AGROSAVIA dispone de un modelo productivo de tomate bajo condiciones protegidas para Antioquia y de investigacion especifica sobre fertilizacion integrada en tomate chonto.

Por validar en Wondergreen

Dosis, frecuencia, rendimiento, calidad, ahorro y respuesta especifica de Wondergreen requieren ficha vigente, lote, diseño de ensayo y seguimiento. No son claims actuales.

Mapa nutricional por etapas

En tomate protegido pueden coexistir crecimiento vegetativo, floracion y llenado. La linea se define por la necesidad dominante y la carga real, no por un calendario rigido.

Etapa		
Etapa	Necesidad dominante	Línea Wondergreen
Trasplante y establecimiento	Prendimiento, raíz y arranque	Compost + 2GROW
Formacion vegetativa	Tallo, hojas funcionales y arquitectura	2GROW -> 2BALANCE
Prefloracion / primeros racimos	Transicion reproductiva confirmada	2BLOOM
Floracion y cuajado	Flor, cuajado y cambio progresivo a fruto	2BLOOM -> 2FRUIT
Llenado y cosecha continua	Carga, tamaño y continuidad productiva	2FRUIT
Recuperacion por estres / manejo	Recuperar vigor o sostener equilibrio	2GROW o 2BALANCE

Principio tecnico

Riego, fertirriego, conductividad/pH cuando se midan, drenaje, uniformidad de emisores, poda, deschuponado, tutorado, ventilacion, humedad y sanidad condicionan la respuesta nutricional.

Antes de fertilizar, lea el invernadero

1. Cultivo y carga

Material/variedad, edad, numero de racimos, flor/fruto predominante, vigor, poda y tutorado.

2. Agua y raiz

Riego/fertirriego, uniformidad, drenaje, humedad, raiz/cuello y analisis de suelo/agua si existe.

3. Microclima

Ventilacion, humedad relativa, temperatura, condensacion y densidad de follaje. Cambian floracion, sanidad y consumo de agua.

4. Sanidad

Tuta absoluta, mosca blanca, gota por Phytophthora, marchitez por Fusarium, Ralstonia y otros problemas del predio.

5. Objetivo y registro

Definir una sola necesidad dominante y registrar producto exacto, formula, dosis/unidad, via, fecha, condiciones y respuesta.

Sistema Wondergreen vigente

Producto / línea	Formula / tipo	Rol
Compost	Base organica	Materia organica y acondicionamiento del suelo.
2GROW	15-3-3; liquidos 100-20-20 / 200-0-0	Arranque, crecimiento, rebrote y recuperacion.
2BALANCE	7-7-7; liquido 70-70-70	Mantenimiento y equilibrio.
2BLOOM	3-8-3; liquido 30-80-30	Prefloracion y floracion.
2FRUIT	3-3-8; liquido 30-30-80	Cuajado, llenado y produccion.
Bioinsumos	Segun ficha y blanco	Trichoderma, Bacillus subtilis, Beauveria, Metarhizium y Extracto Ajo Aji con funcion concreta.

Liquidos

La dilucion general vigente para 2GROW, 2BALANCE, 2BLOOM y 2FRUIT liquidos es 1:10 cuando corresponda, salvo ficha posterior especifica. Dilucion no equivale a dosis agronomica.

Trasplante y establecimiento

Linea Wondergreen

Compost + 2GROW

Necesidad dominante

Favorecer establecimiento, raiz y arranque vegetativo.

Que mirar antes

Calidad de plantula - raiz/cuello - humedad - drenaje - uniformidad de riego - prendimiento.

Como aplicar

Compost y solidos al suelo con humedad, sin tocar el tallo. Liquidos por drench/fertirriego 1:10 cuando corresponda. Dosis final segun ficha y lote.

Que medir despues

Prendimiento - vigor - raiz - brotes - uniformidad.

Sanidad que puede cambiar la decision

Descartar marchitez, damping-off, daño de cuello o saturacion antes de aumentar nutricion.

Secuencia

Diagnosticar -> confirmar etapa/carga -> seleccionar linea -> definir producto, via y dosis con soporte -> aplicar -> registrar -> ajustar.

Formacion vegetativa y tutorado

Linea Wondergreen

2GROW -> 2BALANCE

Necesidad dominante

Construir tallo y follaje funcional sin mantener exceso vegetativo.

Que mirar antes

Vigor - entrenudos - hojas - tutorado - poda/deschuponado - raiz - agua - microclima.

Como aplicar

Usar 2GROW si domina crecimiento; pasar a 2BALANCE cuando la arquitectura ya sea suficiente. Evitar sostener alto N por rutina.

Que medir despues

Crecimiento equilibrado - estructura - uniformidad - sanidad foliar.

Sanidad que puede cambiar la decision

Mosca blanca, Tuta y enfermedades foliares pueden reducir area funcional y confundir la lectura.

Secuencia

Diagnosticar -> confirmar etapa/carga -> seleccionar linea -> definir producto, via y dosis con soporte -> aplicar -> registrar -> ajustar.

Prefloracion y primeros racimos

Linea Wondergreen

2BLOOM

Necesidad dominante

Acompañar la transicion reproductiva cuando existan botones/racimos confirmados.

Que mirar antes

Racimos - vigor - humedad - temperatura - ventilacion
- estado de raiz - sanidad.

Como aplicar

Sincronizar 2BLOOM con etapa real; solido al suelo o liquido 1:10 cuando corresponda. No aplicar por calendario.

Que medir despues

Floracion - uniformidad de racimos - vigor - sanidad.

Sanidad que puede cambiar la decision

Condiciones de invernadero y presion sanitaria pueden afectar floracion y cuajado sin ser una deficiencia.

Secuencia

Diagnosticar -> confirmar etapa/carga -> seleccionar linea -> definir producto, via y dosis con soporte -> aplicar -> registrar -> ajustar.

Floracion y cuajado

Linea Wondergreen

2BLOOM -> 2FRUIT

Necesidad dominante

Mover la nutricion conforme el sistema pase de flor a fruto.

Que mirar antes

Flor/fruto predominante - cuajado - agua - vigor - microclima - plagas - enfermedades.

Como aplicar

Transicion progresiva de 2BLOOM a 2FRUIT segun necesidad dominante. Dosis/frecuencia se validan por lote.

Que medir despues

Cuajado - aborto - desarrollo inicial - uniformidad - sanidad.

Sanidad que puede cambiar la decision

Tuta, mosca blanca, gota y marchiteces pueden reducir cuajado o vigor; separar causas antes de ajustar nutricion.

Secuencia

Diagnosticar -> confirmar etapa/carga -> seleccionar linea -> definir producto, via y dosis con soporte -> aplicar -> registrar -> ajustar.

Llenado y cosecha continua

Linea Wondergreen

2FRUIT

Necesidad dominante

Acompañar alta demanda productiva sin perder lectura de agua, raíz y carga.

Que mirar antes

Carga por planta - tamaño - continuidad de racimos - riego - raíz - sanidad - calidad de fruto.

Como aplicar

2FRUIT solido al suelo o liquido cuando corresponda. Ajustar por analisis, carga y manejo; no asumir una frecuencia universal.

Que medir despues

Llenado - uniformidad - calidad medible - continuidad productiva - sanidad.

Sanidad que puede cambiar la decision

Podredumbre apical, rajado, Tuta o enfermedades de fruto requieren diagnostico diferencial; no todo es potasio o calcio.

Secuencia

Diagnosticar -> confirmar etapa/carga -> seleccionar linea -> definir producto, via y dosis con soporte -> aplicar -> registrar -> ajustar.

Recuperacion por estres / manejo

Linea Wondergreen

2GROW o 2BALANCE

Necesidad dominante

Recuperar vigor o sostener equilibrio despues de estres, poda o problema corregido.

Que mirar antes

Severidad del estres - vigor - raiz - agua - sanidad - carga remanente.

Como aplicar

2GROW si domina recuperacion vegetativa o 2BALANCE si se busca continuidad. Despues del rescate, volver a leer la necesidad dominante.

Que medir despues

Brotacion - vigor - estructura - sanidad - retorno al equilibrio.

Sanidad que puede cambiar la decision

No repetir rescates nutricionales si persisten Fusarium, Ralstonia, gota, raiz dañada o problemas de riego.

Secuencia

Diagnosticar -> confirmar etapa/carga -> seleccionar linea -> definir producto, via y dosis con soporte -> aplicar -> registrar -> ajustar.

Fitosanidad integrada

Tuta absoluta

AGROSAVIA la trabaja como una de las plagas mas limitantes del tomate de invernadero. El manejo se basa en deteccion, seguimiento y decisiones de MIP, no en aplicaciones por intuicion.

Mosca blanca

Trialeurodes vaporariorum cuenta con estrategias de monitoreo y manejo integrado bajo invernadero; la presion de plaga debe registrarse antes de atribuir baja respuesta a nutricion.

Gota y Fusarium

AGROSAVIA ha investigado manejo integrado de Phytophthora infestans y Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici en tomate protegido.

Ralstonia y riesgo oficial

ICA incluye Ralstonia solanacearum y Fusarium oxysporum entre los problemas relevantes de solanaceas. Marchitez requiere diagnostico causal.

Programa de decision Wondergreen

Paso	Decision	Control
1. Diagnosticar	Etapas/carga + agua + raiz + microclima + sanidad	No empezar por producto
2. Priorizar	Definir necesidad dominante	Crecimiento / equilibrio / flor / fruto
3. Seleccionar	Elegir linea y producto exacto	Formula vigente
4. Aplicar	Momento + via + unidad + dosis soportada	Liquidos 1:10 cuando corresponda
5. Medir	Vigor, racimos, fruto, uniformidad, sanidad	Fechas definidas
6. Aprender	Separar antecedente de evidencia nueva	No convertir observacion en claim

Fuentes internas: Memorando de entendimiento para pruebas piloto (enero 2024); Dossier Cultivos en Desarrollo - Piloto Sonson (agosto 2026).
Fuentes externas: AGROSAVIA, Modelo Productivo de Tomate bajo condiciones protegidas para Antioquia; proyectos de fertilizacion integrada, Tuta absoluta, mosca blanca, gota y Fusarium; ICA, proteccion fitosanitaria en solanaceas y BPA.